

Стать IT-шником может каждый



SQL Summary 16



Преподаватель



Ваше фото

ИМЯ ФАМИЛИЯ

Текущая должность

Количество лет опыта

Какой у Вас опыт - ключевые кейсы

Самые яркие проекты

Дополнительная информация по вашему усмотрению

Корпоративный e-mail

Социальные сети (по желанию)

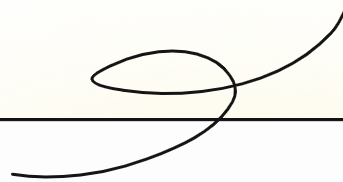


ВАЖНО!

- Камера должна быть включена на протяжении всего занятия.
- Если у Вас возник вопрос в процессе занятия, пожалуйста, поднимите руку и дождитесь, пока преподаватель закончит мысль и спросит Вас, также можно задать вопрос в чате или когда преподаватель скажет, что начался блок вопросов.
- Организационные вопросы по обучению решаются с кураторами, а не на тематических занятиях.
- Вести себя уважительно и этично по отношению к остальным участникам занятия.
- Во время занятия будут интерактивные задания, будьте готовы включить микрофон или демонстрацию экрана по просьбе преподавателя.

ПЛАН ЗАНЯТИЯ

Повторение изученного за неделю
Вопросы по повторению
Разбор домашних заданий
Вопросы по разбору заданий
Задание для закрепления
Оставшиеся вопросы



Стать IT-шником может каждый



ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО



Экспресс-опрос



Как создать и наполнить коллекцию в MongoDB?





Задание

Создать коллекцию `users` и заполнить документами (4 штуки) со следующими свойствами (`id`, `name`, `age`, `gender`). Используйте следующие данные:

- 1 Анатолий 28 m
- 2 Светлана 25 f
- 3 Никита 33 m
- 4 Ольга 22 f

Создание и наполнение коллекции

```
>_MONGOSH
> use ich_edit;
< switched to db ich_edit
> db.createCollection("users_Andrew")
< { ok: 1 }
ich_edit> db.users_NAME.insertMany([
  {
    id: 1,
    name: "Анатолий",
    age: 28,
    gender: "m"
  },
  {
    id: 2,
    name: "Светлана",
    age: 25,
    gender: "f"
  },
  {
    id: 3,
    name: "Никита",
    age: 33,
    gender: "m"
  }
])
```

Создание и наполнение коллекции

```
    gender: "f"
  },
  {
    id: 3,
    name: "Никита",
    age: 33,
    gender: "m"
  },
  {
    id: 4,
    name: "Ольга",
    age: 22,
    gender: "f"
  }
])
< {
  acknowledged: true,
  insertedIds: {
    '0': ObjectId("6581f78f6da63fd174ccce97"),
    '1': ObjectId("6581f78f6da63fd174ccce98"),
    '2': ObjectId("6581f78f6da63fd174ccce99"),
    '3': ObjectId("6581f78f6da63fd174ccce9a")
  }
}
```


Создание и наполнение коллекции

ich_edit.users_Andrew

Documents Aggregations Schema Indexes Validation

Filter ⓘ ⓘ Type a query: { field: 'value' } or [Generate query](#) ⚡

➕ ADD DATA ▾

📄 EXPORT DATA ▾

✎ UPDATE

🗑 DELETE

Import JSON or CSV file

Insert document



This collection has no data

It only takes a few seconds to import data from a JSON or CSV file.

Import Data

Создание и наполнение коллекции

Sort { field: -1 } or [['field

Collation { locale: 'simple' }

ADD DATA EXPORT DATA

```
{
  "_id": ObjectId('6581f78f6da63fd174cc...'),
  "id": 1,
  "name": "Анатолий",
  "age": 28,
  "gender": "м"
}
```

```
{
  "_id": ObjectId('6581f78f6da63fd174cc...'),
  "id": 2,
  "name": "Светлана",
  "age": 25,
  "gender": "ф"
}
```

```
{
  "_id": ObjectId('6581f78f6da63fd174cc...'),
  "id": 3,
  "name": "Никита",
  "age": 33,
  "gender": "м"
}
```

```
{
  "_id": ObjectId('6581f78f6da63fd174cc...'),
  "id": 4,
  "name": "Ольга",
  "age": 22,
  "gender": "ф"
}
```

Insert Document

To collection ich_edit.users_NAME

VIEW  

```
1  [{
2    "id": 1,
3    "name": "Анатолий",
4    "age": 28,
5    "gender": "м"
6  },
7  {
8    "id": 2,
9    "name": "Светлана",
10   "age": 25,
11   "gender": "ф"
12 },
13 {
14   "id": 3,
15   "name": "Никита",
16   "age": 33,
17   "gender": "м"
18 },
19 {
20   "id": 4,
21   "name": "Ольга",
22   "age": 22,
23   "gender": "ф"
24 }
]
```

Cancel Insert

Удаление одного документа в compass

```
_id: ObjectId('6581fc95a66dd296b4ad46c3')  
id: 1  
name: "Анатолий"  
age: 28  
gender: "m"
```

```
_id: ObjectId('6581fc95a66dd296b4ad46c4')  
id: 2  
name: "Светлана"  
age: 25  
gender: "f"
```

```
_id: ObjectId('6581fc95a66dd296b4ad46c5')
```

Удаление множества документов в mongosh

```
> db.users_Ndrew.deleteMany({gender: "m"})
< {
  acknowledged: true,
  deletedCount: 2
}
```

Экспресс-опрос



Как отредактировать документ в MongoDB?



Стать IT-шником может каждый



Задание

В коллекции `users_NAME` добавить к возрасту каждого 3 года, используя функцию `$inc`



Редактирование документа

```
> db.users_Andrew.updateMany( {"age" : {$exists: true}}, { $inc: { age: 3 } })  
< {  
  acknowledged: true,  
  insertedId: null,  
  matchedCount: 4,  
  modifiedCount: 4,  
  upsertedCount: 0  
}  
ich_edit> |
```

Редактирование документа

[Filter](#) Type a query: { field: 'value' } or [Generate query](#)

[EXPLAIN](#) [RESET](#) [FIND](#)

[+ ADD DATA](#) [EXPORT DATA](#) [UPDATE](#) [DELETE](#)

1 - 2 of 2

```
_id: ObjectId('65bbd2fa9e77200d17c64942')
id: 2
name: "Светлана"
age: 28
gender: "f"
```

```
_id: ObjectId('65bbd2fa9e77200d17c64944')
id: 4
name: "Ольга"
age: 25
gender: "f"
```



Задание

Из коллекции `movies` выбрать названия и год выпуска фильмов. Отсортировать по дате выхода (по возрастанию), не показывая идентификатор документа.





Решение

```
{
  sort: {
    year: 1
  },
  project: {
    _id: 0,
    title: 1,
    year: 1
  }
}
```

Экспорт и импорт данных

Filter   {}

Project

`{_id: 0,title: 1,year: 1}`

Sort

`{year: 1}`

Collation

`{ locale: 'simple' }`

 EXPORT DATA 

title : "Passage de Venus"

year : 1874

title : "Sallie Gardner at a Gallop"

year : 1880

title : "Man Walking Around the Corner"

year : 1887

Экспорт и импорт данных

The screenshot shows a MongoDB interface with a collection named 'movies'. The 'EXPORT DATA' button is highlighted. The export dialog is open, showing the collection name 'ich_edit.movies' and the query results. The query is:

```
db.getCollection('movies')
.find({}, { year: 1, title: 1, _id: 0 })
.sort({ year: 1 });
```

A note indicates: "Only projected fields will be exported. To export all fields, go back and leave the **Project** field empty."

The 'Export File Type' section shows two options: JSON (selected) and CSV. Below this, there is a link for 'Advanced JSON Format'.

At the bottom of the dialog are 'Cancel' and 'Export...' buttons.

Project {year: 1, title: 1, _id: 0}

Sort {year: 1}

Collation { locale: 'simple' }

EXPORT DATA

title: "Passage de Venus"
year: 1874

title: "Sallie Gardner at a Gallop"
year: 1880

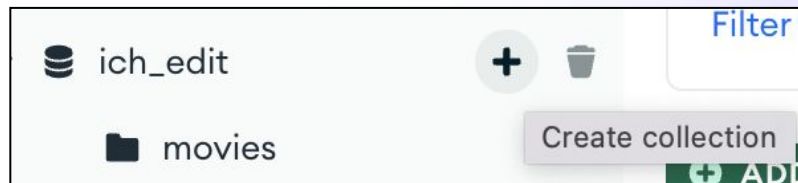
title: "Man Walking Around the Corner"
year: 1887

title: "Accordion Player"
year: 1888

title: "Traffic Crossing Leeds Bridge"

174ccce99"),

Экспорт и импорт данных



Экспорт и импорт данных



Экспорт и импорт данных

Import

To collection ich_edit.movies_Ndrew

Import file: ich_edit.movies.json 

Options

☐ Stop on errors

CancelImport

Экспресс-опрос



Что такое агрегация в MongoDB?



Стадии и функции агрегации и группировки

SQL	MongoDB
WHERE	\$match
GROUP BY	\$group
HAVING	\$match
SELECT	\$project
ORDER BY	\$sort
<u>//LIMIT</u>	<u>\$limit</u>
<u>SUM</u>	<u>\$sum</u>
<u>COUNT</u>	<u>\$sum</u>

Агрегация в compass

The screenshot shows the Compass web interface for the 'ich.parkings' database. The top navigation bar includes 'Documents', 'Aggregations' (which is highlighted), 'Schema', 'Indexes', and 'Validation'. Below the navigation bar, there is a 'Pipeline' section with a dropdown menu and a message: 'Your pipeline is currently empty. Need help getting started? [Generate aggregation](#) ✨'. Below this, there are buttons for 'SAVE', 'CREATE NEW', and 'EXPORT TO LANGUAGE'. The main content area shows '78557 Documents in the collection'. Under the heading 'Preview of documents', there are three document snippets displayed in a grid. Each snippet shows a JSON-like structure with fields such as '_id', 'plate', 'fuel', 'vendor', 'final_time', 'loc', 'init_time', and 'vin'. The documents are color-coded: red for _id, green for plate, blue for fuel, green for vendor, blue for final_time, blue for init_time, and black for vin.

```
_id: ObjectId('59bef0cd2ad8532c2a60093d')
plate: "550/FK213PV"
fuel: 37
vendor: "car2go"
final_time: 1505685847
loc: Object
init_time: 1505685697
vin: "WME4530421Y135192"
```

```
_id: ObjectId('59bef0cd2ad8532c2a60093e')
plate: "540/FK820LX"
fuel: 18
vendor: "car2go"
final_time: 1505711577
loc: Object
init_time: 1505685697
vin: "WME4530421Y135142"
```

```
_id: ObjectId('59bef1442ad8532c2a60093f')
city: "Torino"
vendor: "enjoy"
final_time: 1505686055
plate: "EZ055TY"
car_category_id: 8
init_time: 1505685824
car_category_type_id: 1
```

Пример

```
[
  {
    $match:
      {
        year: {
          $gte: 1950,
          $lte: 1970,
        },
      },
  },
  {
    $group:
      {
        _id: "$year",
        total: {
          $sum: 1,
        },
      },
    {
      $sort:
        {
          _id: 1,
        },
      },
    },
  ],
]
```

```
$group:
  {
    _id: "$year",
    total: {
      $sum: 1,
    },
  },
  {
    $sort:
      {
        _id: 1,
      },
    },
  ],
]
```

Aggregation pipeline

Pipeline ▼ \$match \$group \$sort

1950-1970 sort ... SAVE + CREATE NEW EXPORT TO LANGUAGE

▼ 45938 Documents in the collection

Preview of documents

```
{
  "_id": ObjectId('573a1390f29313caabcd4132'),
  "title": "Carmencita",
  "year": 1894,
  "runtime": 1,
  "cast": Array (1),
  "poster": "https://m.media-
amazon.com/images/M/MV5BMjAzNDewMzk30...
  "plot": "Performing on what looks like a small
under stage under a dress up"
```

```
{
  "_id": ObjectId('573a1390f29313caabcd4133'),
  "title": "Blacksmith",
  "year": 1893,
  "runtime": 1,
  "released": 1893-08-01,
  "cast": Array (2),
  "plot": "Three men
bottle of
..."
```

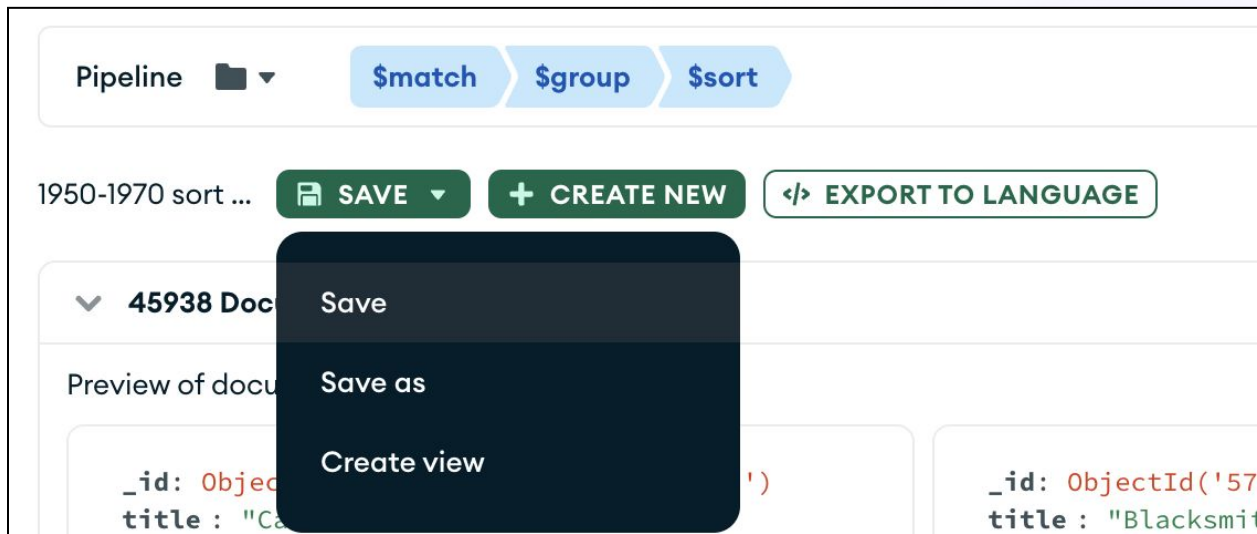
> Stage 1 \$match ⬢ A sample of the aggregation pipeline

> Stage 2 \$group ⬢ A sample of the aggregation pipeline

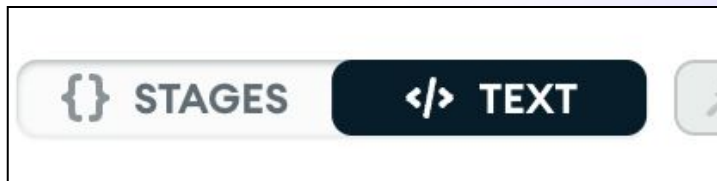
> Stage 3 \$sort ⬢ A sample of the aggregation pipeline

- \$addFields Adds new field(s) to a document with a compound selector. It also reassigns an existing field(s) with a computed value.
- \$bucket Categorizes incoming documents into groups based on specified boundaries.
- \$bucketAuto Automatically categorizes documents into buckets, attempting even distribution if possible.
- \$collStats Returns statistics regarding a collection or aggregation pipeline.
- \$count Returns a count of the number of documents.

Сохранение агрегации в избранных запросах



Переключатель отображения стадий агрегации



Aggregation pipeline

Pipeline ▼ Smatch Sgroup Ssort Generate aggregation ✚ Explain Export Run

1950-1970 sort ... SAVE + CREATE NEW EXPORT TO LANGUAGE PREVIEW STAGES TEXT

```
1 [
2   {
3     $match:
4     /**
5      * query: The query in MQL.
6      */
7     {
8       year: {
9         $gte: 1950,
10        $lte: 1970,
11      },
12    },
13  },
14  {
15    $group:
16    /**
17     * _id: The id of the group.
18     * fieldN: The first field name.
19     */
20    {
21      _id: "$year",
22      total: {
23        $sum: 1,
24      },
25    },
26  },
27  {
28    $sort:
29    /**
```

PIPELINE OUTPUT
Sample of 10 documents

_id: 1950	total: 192
_id: 1951	total: 198
_id: 1952	total: 193
_id: 1953	total: 205
_id: 1954	total: 193
_id: 1955	total: 209

Основные полезные команды для работы в vi

Стадия	Пояснение
\$match	Фильтрация документов на основе заданных критериев.
\$group	Группировка документов по определенному полю.
\$sort	Сортировка всех документов в указанном порядке.
\$skip	Пропуск нескольких результатов
\$limit	Ограничение количества документов для вывода на количество, переданное методу, начиная, с текущей позиции.
\$project	Показать или скрыть поля в документе, используется для выбора некоторых специальных полей из коллекции.

Функции, используемые при агрегации

Функция	Пояснение
\$sum	Суммирует указанные значения всех документов в коллекции
\$avg	Рассчитывает среднее значение указанного поля для всех документов коллекции
\$max	Получает максимальное значение указанного поля документа в коллекции
\$min	Получает минимальное значение указанного поля документа в коллекции
\$round	Округляет число до целого числа или до указанного десятичного знака
\$first	Получает первый документ из сгруппированных
\$last	Получает крайний документ из сгруппированных

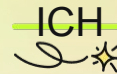
Стать IT-шником может каждый



ВОПРОСЫ



Стать IT-шником может каждый



ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ



Подумайте и ответьте:



1. Как использовать агрегацию `select * group by` MongoDB?
2. Результатом выполнения команды `db.employees.insert({_id: ObjectId("4d85c7039ab0fd70a117d731"), name: 'Duncan', manager: ObjectId("4d85c7039ab0fd70a117d730")});` будет:
 - a. создание нового документа и связать его с документом, имеющим `ObjectId("4d85c7039ab0fd70a117d731")`
 - b. создание нового документа
 - c. в коде ошибка



Стать IT-шником может каждый



ВОПРОСЫ



Стать IT-шником может каждый



РАЗБОР ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ



Домашнее задание

1. Найдите средний возраст из коллекции ich.US_Adult_Income

```
Aggregation $GROUP
{
  _id: "$age_average",
  age: { $avg: "$age" }
}
```

Домашнее задание

2. Создать коллекцию orders (для уникальности - добавим имя в название) со свойствами id, customer, product, amount, city, используя следующие данные:

1 Olga Apple 15.55 Berlin
2 Anna Apple 10.05 Madrid
3 Olga Kiwi 9.6 Berlin
4 Anton Apple 20 Roma
5 Olga Banana 8 Madrid
6 Petr Orange 18.3 Paris

Домашнее задание

2. Создать коллекцию orders (для уникальности - добавим имя в название) со свойствами id, customer, product, amount, city, используя следующие данные:

```
db.orders.insertMany([
  {
    id: 1,
    customer: 'Olga',
    product: 'Apple',
    amount: 15.55,
    city: 'Berlin'
  },
  {
    ...
```

Домашнее задание

3. Найти сколько всего было совершено покупок

```
db.orders.countDocuments()
```

4. Найти сколько всего раз были куплены яблоки

```
db.orders.find({product: 'Apple'}).count()
```

```
db.orders.countDocuments({product: 'Apple'})
```

Домашнее задание

5. Вывести идентификаторы трех самых дорогих покупок

```
db.orders.find({}, {id:1, _id:0}).sort({amount: -1}).limit(3)
```

6. Найти сколько всего покупок было совершено в Берлине

```
db.orders.find({ city: 'Berlin' }).count()
```

```
db.orders.countDocuments({ city: 'Berlin' })
```

Домашнее задание

7. Найти количество покупок яблок в городах Берлин и Мадрид

```
db.orders.countDocuments({  
  product: 'Apple',  
  city: {$in: ['Berlin', 'Madrid']}  
})
```

8. Найти сколько было потрачено каждым покупателем

```
db.orders.aggregate(  
  [  
    {$match: {}},  
    {$group: { _id: '$customer', total: {$sum: '$amount'} }}  
  ]  
)
```

Домашнее задание

9. Найти в каких городах совершала покупки Ольга

```
db.orders.aggregate(  
  [  
    {$match: {customer: 'Olga'}},  
    {$group: { _id: '$city' }}  
  ]  
)
```


Заключение

